

INTERNAL

INFORME TÉCNICO

Periodo	2026-1
Actividad	Módulo 3 - Estudios ambientales - Análisis aplicado.
Fecha	2026/05/18
Código	1000108091
Nombre	Juana Alejandra Alonso Jimenez

Informe técnico: solo será válido si en cada una de las capturas de pantalla se observa su código de alumno en el título o nombre de archivo. Para las capturas de pantalla puede utilizar la *Herramienta de Recortes* o *Snipping Tool*, las teclas **Win + PrtScn** para guardar capturas de toda la ventana en la carpeta de imágenes, las teclas **Win + G** para obtener capturas desde la Game Bar, o las teclas **Win + Shift + S** para capturas instantáneas. Una vez finalizada la elaboración del informe técnico, este debe ser convertido a formato Adobe Acrobat .pdf y adjuntado al Quiz.

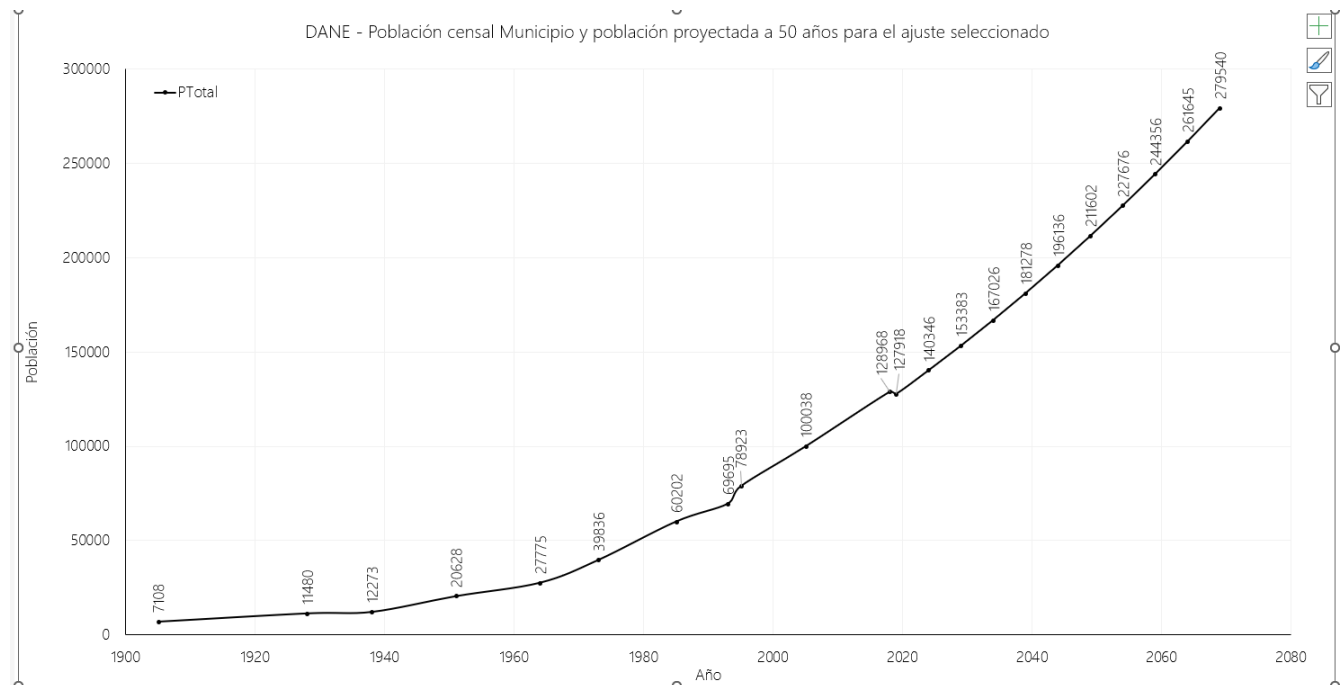
Contenido

3.1. Estudio poblacional: censos, proyecciones y demanda de servicios públicos	2
3.1.1 Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE	2
3.1.1 Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN	2
3.1.1 Registraduría Nacional del Estado Civil	3
3.1.1 Obtención de polígono urbano y rural POT	4
3.1.1 Distribución de población censal urbana y rural	6
3.1.1 Análisis de densidad poblacional	7
3.1.1 Análisis de demanda de agua potable y aguas servidas residenciales	7
3.2. Tablas de registro climatológico	9
3.2.1 Obtención y unión de series de datos discretos climatológicos de estaciones terrestres	9
3.3. Digitalización de vectores - Perfiles y pendientes ponderadas de	11
3.3. Digitalización de vectores: drenajes, vías y predios	11
3.4. Perfiles de muestreo en red hidrográfica y vías principales	14
3.4. Estudio geográfico de embalses o reservorios	16
3.5. Índices de vegetación: NDVI, SAVI, MSAVI, TSAVI y otros índices	17
3.6. Generación de mapas ráster interpolados, isolíneas y zonificación térmica	18
3.7. Análisis hidro-climatológico ERA5 Land Monthly	19
3.8. Análisis de amenazas naturales	19
Referencias	19

INTERNAL

3.1. Estudio poblacional: censos, proyecciones y demanda de servicios públicos

3.1.1 Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE

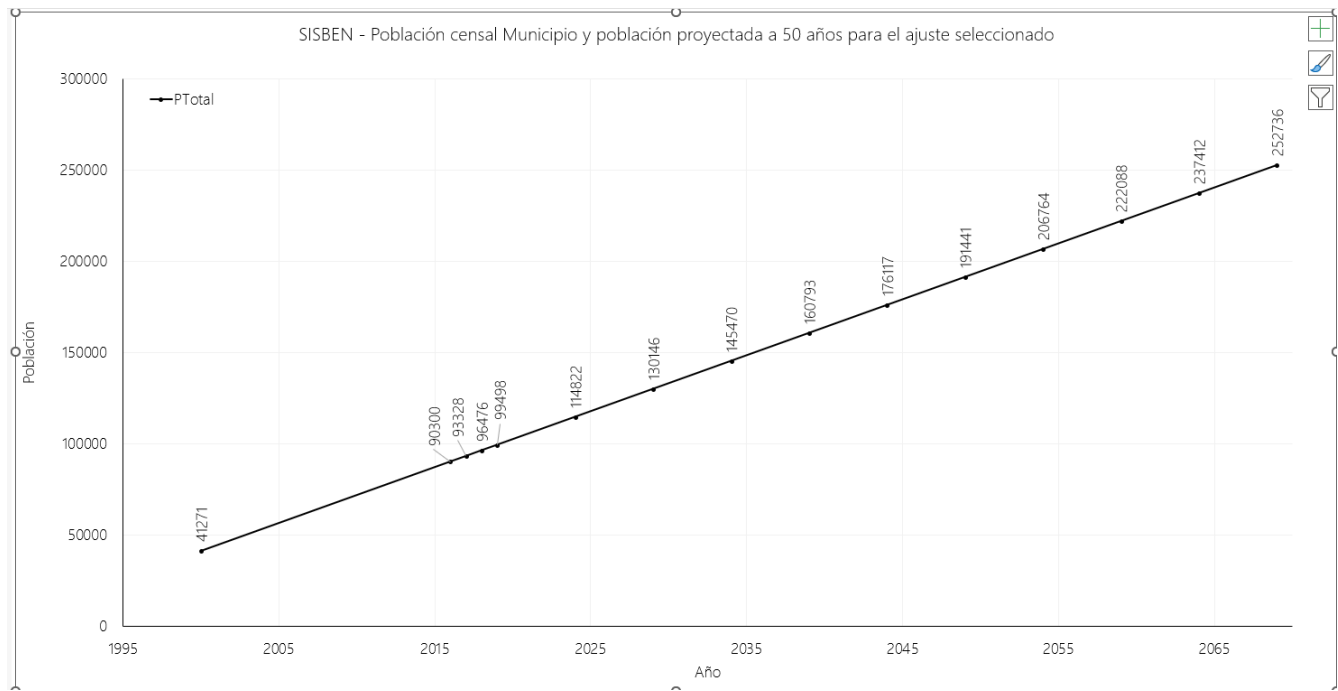


Análisis de tendencias

Tendencias y constantes	Tendencias	Lineal	Polinomio grado 2	Polinomio grado 3	Polinomio grado 4	Polinomio grado 5	Polinomio grado 6	Logarítmica	Potencial	Exponencial
	c1	1117.79814	12.148251	0.02067335	-0.0017006	-6.962E-07	-2.966E-10	2189522.87	53.4756142	0.02722415
	c2	-2148777	-46629.597	-109.61058	13.372296	0.00513098	2.0979E-06	-16555613	-171.61286	1.8413E-19
	c3		44752416.5	192360.831	-39413.284	-13.439479	-0.0051505			
	c4			-111580558	51606905.3	13195.0341	4.49393301			
	c5				-2.533E+10	0	0			
	c6					-5.082E+09	0			
	c7						-1.696E+09			
	R ²	0.88230341	0.99488071	0.99521663	0.99666324	0.99666728	0.99667112	0.87697001	0.98919296	0.98965463
	Mejor ajuste numérico						✓			
	Observación				Sobre ajuste	Sobre ajuste	Sobre ajuste			
	Mejor ajuste visual		✓							

3.1.1 Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN

INTERNAL



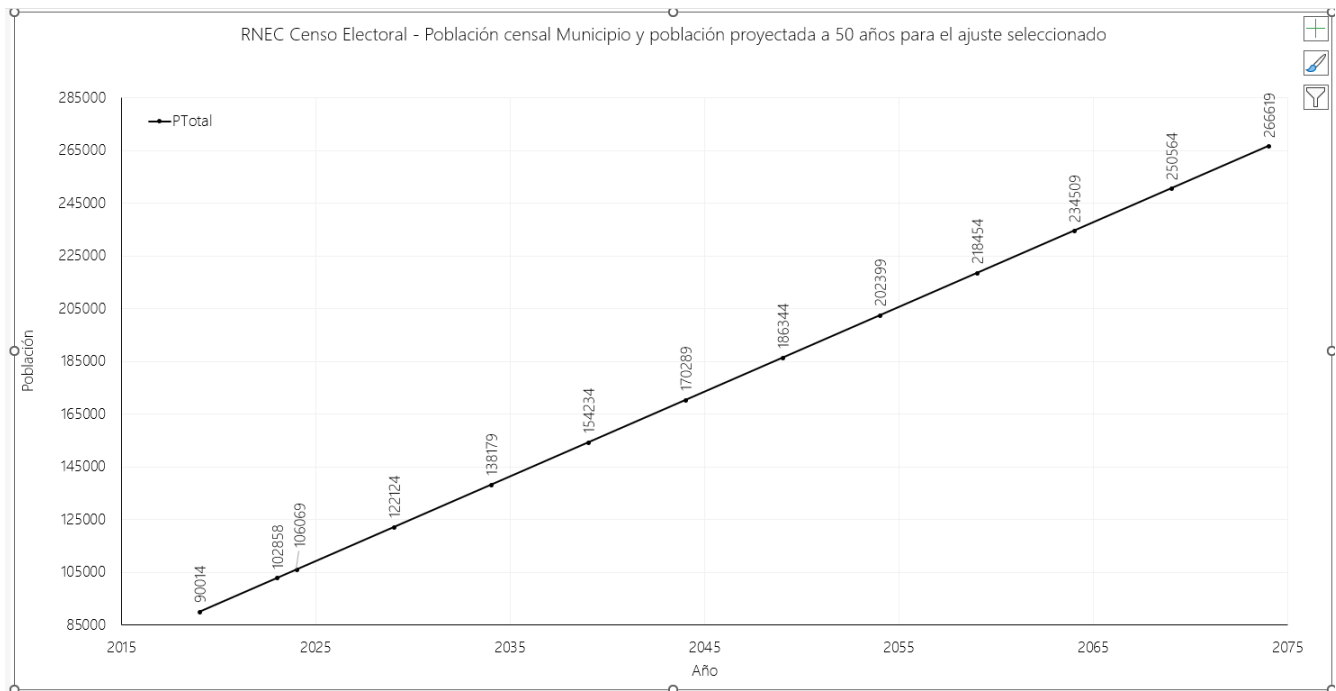
Proyección de población

Proyecciones cada 5 años desde el siguiente año censal del registro histórico

Fuente	Zona	Fecha	Lineal	Polinomio grado 2	Polinomio grado 3	Polinomio grado 4	Polinomio grado 5	Polinomio grado 6	Logarítmica	Potencial	Exponencial
Proyectada	Municipio	2019	99498	99551	99551	99551	99551	99551	99471	#¡NUM!	102651
Proyectada	Municipio	2024	114822	115062	115063	115063	115062	115062	114697	#¡NUM!	130407
Proyectada	Municipio	2029	130146	130646	130647	130647	130646	130644	129885	#¡NUM!	165668
Proyectada	Municipio	2034	145470	146302	146305	146305	146302	146297	145036	#¡NUM!	210463
Proyectada	Municipio	2039	160793	162031	162036	162036	162031	162021	160149	#¡NUM!	267370
Proyectada	Municipio	2044	176117	177833	177841	177840	177832	177814	175226	#¡NUM!	339664
Proyectada	Municipio	2049	191441	193707	193719	193718	193705	193678	190266	#¡NUM!	431507
Proyectada	Municipio	2054	206764	209654	209671	209670	209650	209610	205269	#¡NUM!	548182
Proyectada	Municipio	2059	222088	225673	225698	225696	225667	225610	220236	#¡NUM!	696406
Proyectada	Municipio	2064	237412	241765	241799	241796	241757	241678	235166	#¡NUM!	884708
Proyectada	Municipio	2069	252736	257930	257974	257970	257918	257814	250060	#¡NUM!	1123925

3.1.1 Registraduría Nacional del Estado Civil

INTERNAL



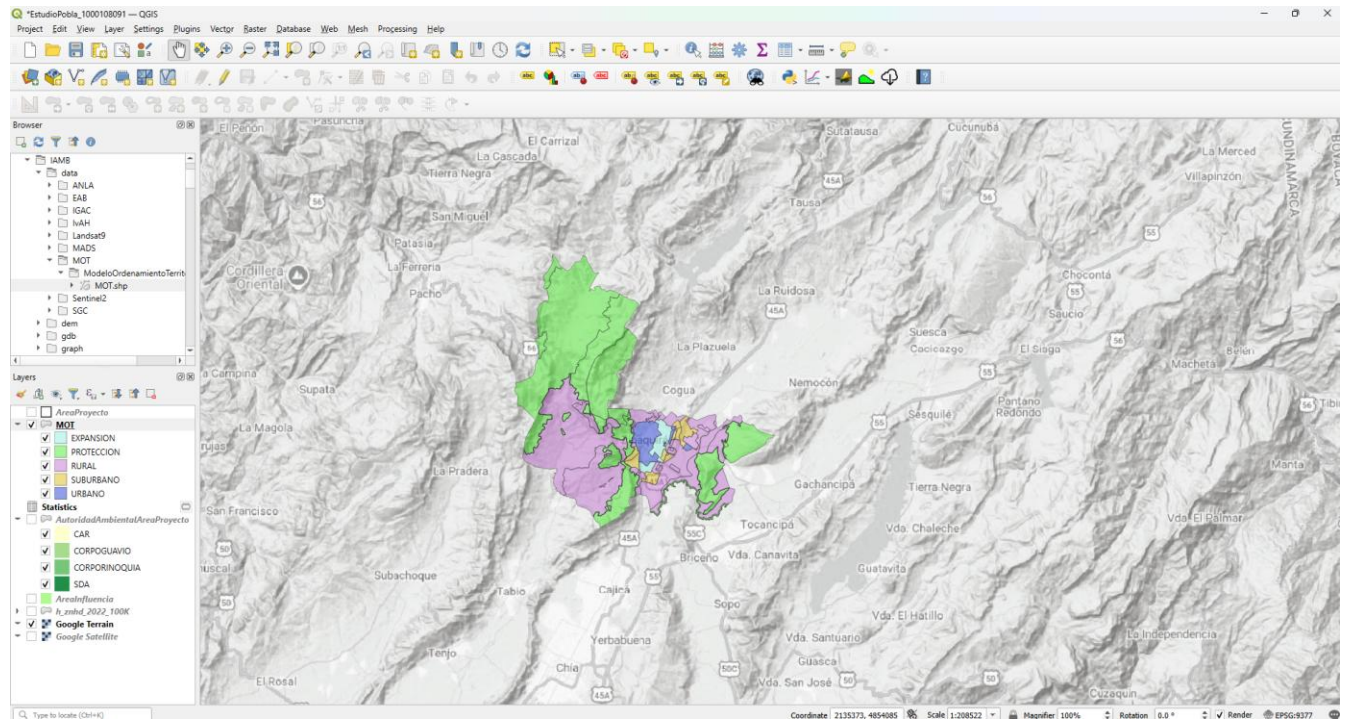
Análisis de tendencias

Tendencias y constantes	Tendencias	Lineal	Polinomio grado 2	Polinomio grado 3	Polinomio grado 4	Polinomio grado 5	Polinomio grado 6	Logarítmica	Potencial	Exponencial
	c1	3211	0.79440871	0.00026205	9.7248E-08	3.8495E-11	1.5873E-14	6489428.88	67.3923362	0.03334605
	c2	-6392995	0	0	0	0	0	-49296861	-217.78655	5.1897E-25
	c3		-3148282.7	0	0	0	0			
	c4			-2066713.3	0	0	0			
	c5				-1525929.7	0	0			
	c6					-1201460.4	0			
	c7						-985148.19			
	R ²	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mejor ajuste numérico		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Observación										
Mejor ajuste visual		✓								

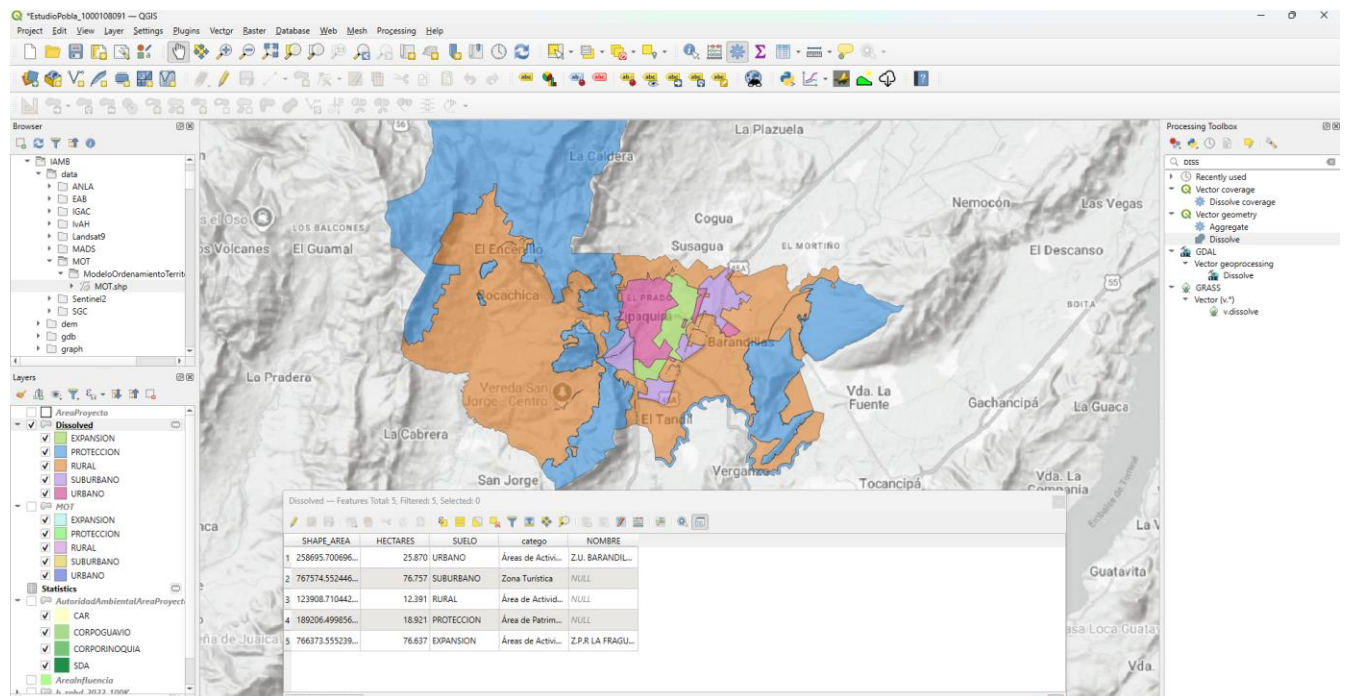
3.1.1 Obtención de polígono urbano y rural POT

Cargue la capa MOT

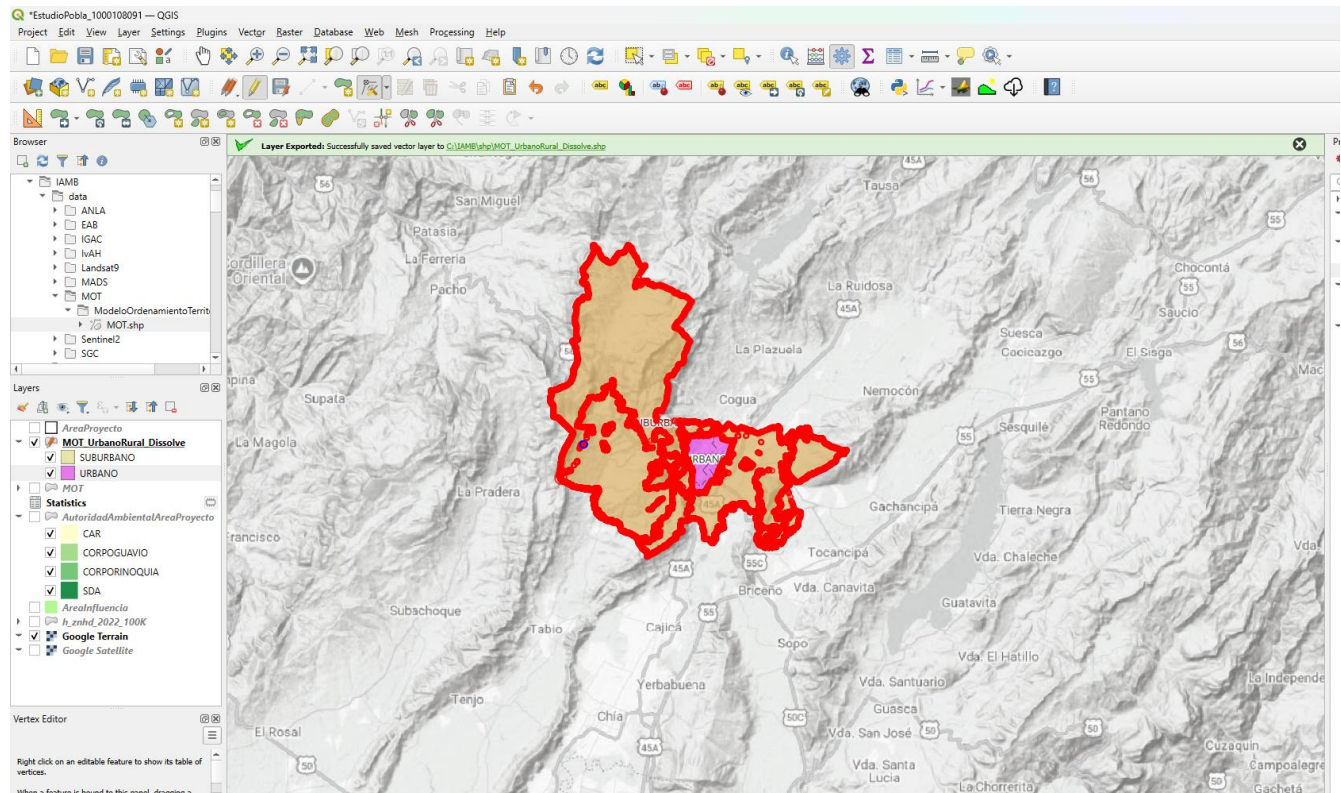
INTERNAL



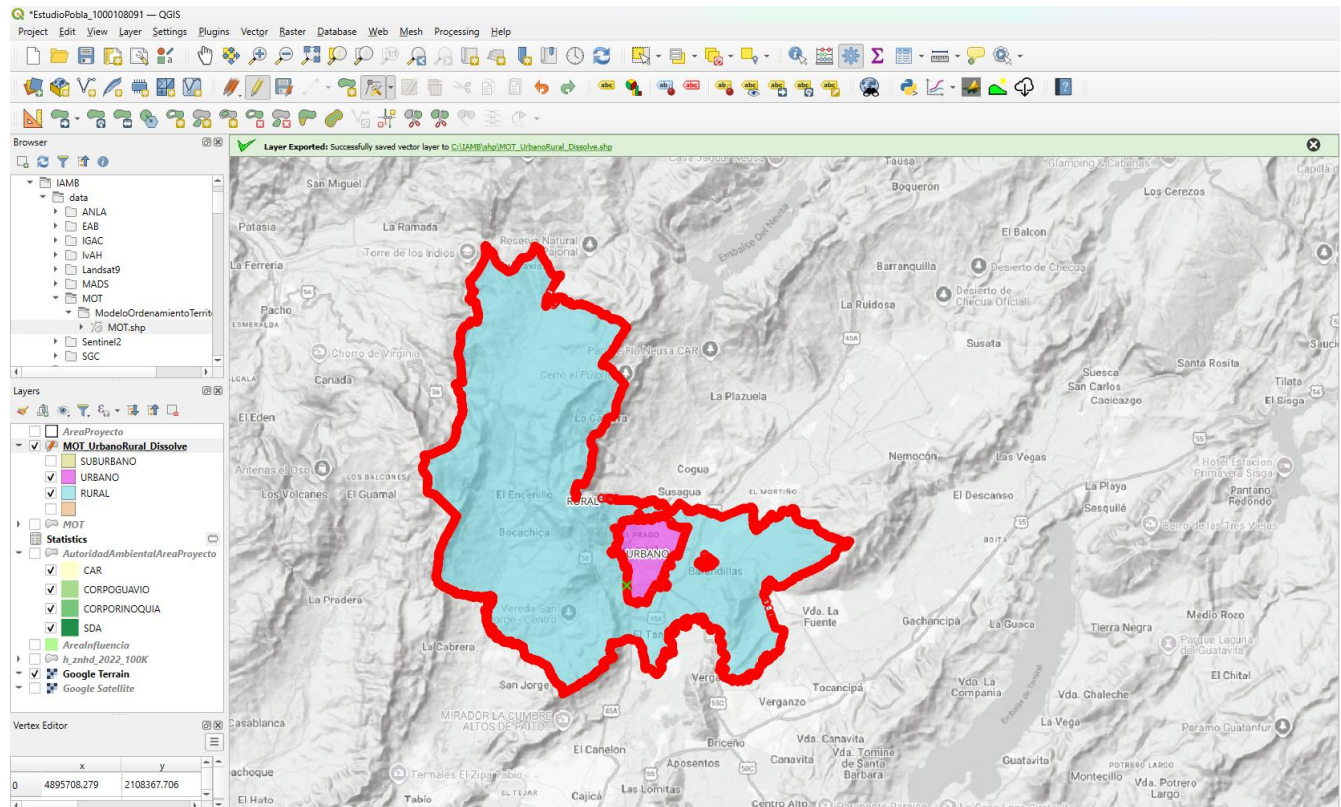
Disolvi los polígonos del Modelo de Ocupación Territorial - MOT a partir del campo de atributos SUELO



INTERNAL

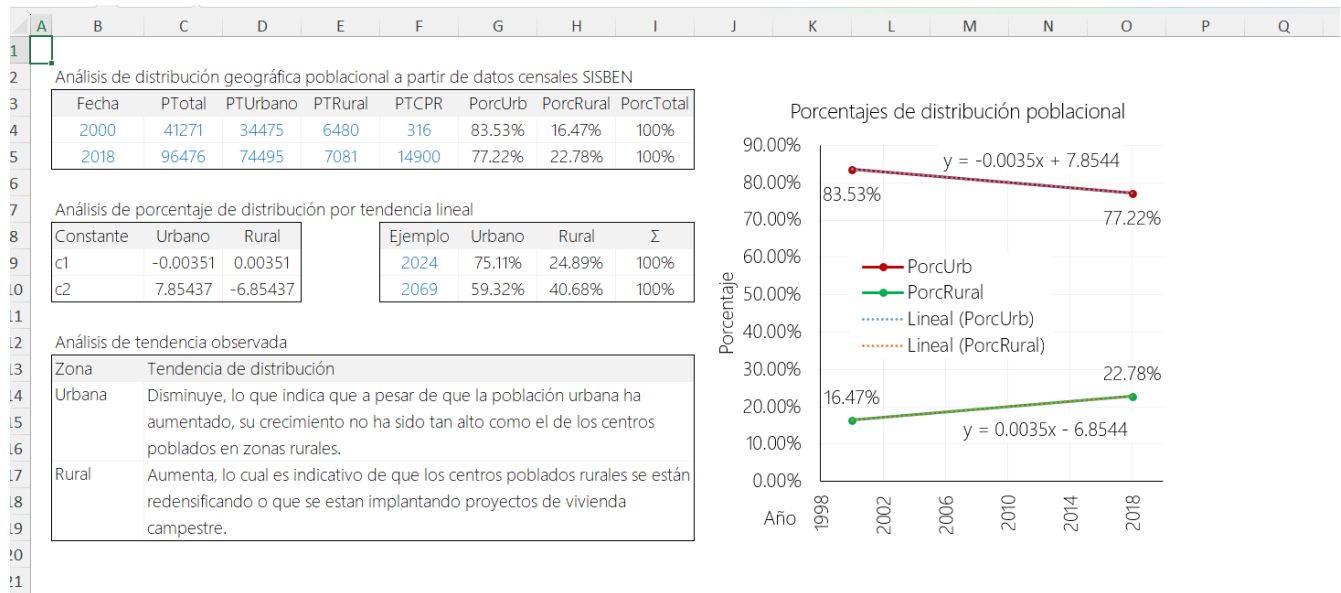


Utilizando el editor de vértices, eliminé los nodos internos de la zona rural correspondientes a errores de digitalización o de construcción de la capa



3.1.1 Distribución de población censal urbana y rural

INTERNAL



INTERNAL

Asignación del nivel de complejidad - Título A RAS

Nivel de complejidad		Población en la zona urbana (habitantes <=)	Capacidad económica de los usuarios
1	Bajo	2500	Baja
2	Medio	12500	Baja
3	Medio Alto	60000	Media
4	Alto	99999999	Alta

Notas:

Población proyectada al periodo de diseño, incluida la población flotante.

Incluye la capacidad económica de población flotante. Debe ser evaluada según metodología del DNP.

El nivel de complejidad del sistema adoptado debe ser el que resulte mayor entre la clasificación obtenida por la población urbana y la capacidad económica. La clasificación anterior solamente puede ser superada si se demuestra que el grado de exigencia técnica es alto y cumple con el requisito 3 del literal A.3.3.

Dotación net

--

60

40

20

0

Dotación neta por habitante y clima - Título B RAS (L/hab/día) y coeficientes de retorno aguas residuales domésticas QD - Título D RAS

Nivel de complejidad del sistema	Clima templado o frío	Clima cálido	Dotación aplicable a proyecto	Coefficiente de retorno
Bajo	90	100	90	0.8
Medio	115	125	115	0.8
Medio Alto	125	135	125	0.85
Alto	140	150	140	0.85

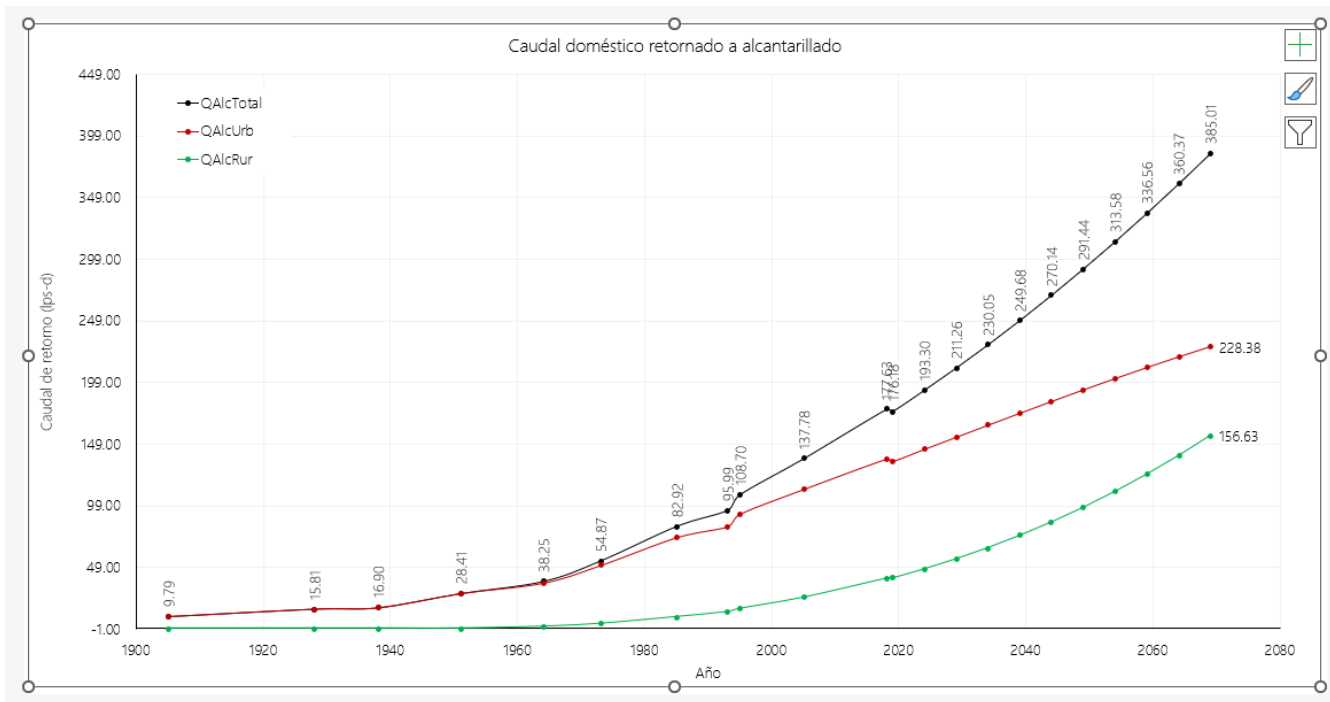
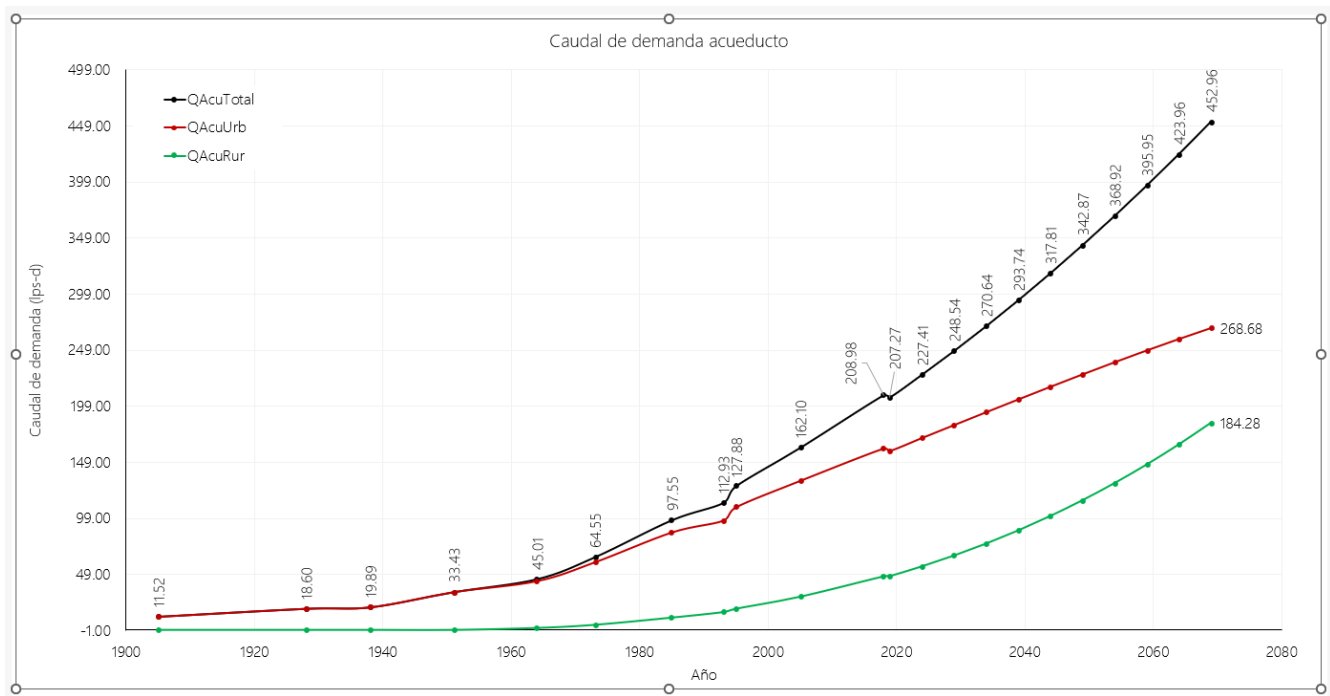
Notas:

Se considera como clima cálido aquella zona del territorio nacional que se encuentre por debajo de 1000 m.s.n.m.

Para niveles de complejidad Medio Alto y Alto, el coeficiente de retorno uede ser definido por la persona prestadora del servicio

*Tenga en cuenta que la Resolución 0330 de 2017, por medio del cual se actualizó el reglamento de agua potable y saneamiento básico - RAS, ajustó los rangos de elevación de la zona estudio a partir de los cuales se definen los valores correspondientes a las dotaciones netas y coeficientes de retorno. Posteriormente y mediante la Resolución 799 de 2021, se realizaron ajustes complementarios a estas normas.

INTERNAL



3.2. Tablas de registro climatológico

3.2.1 Obtención y unión de series de datos discretos climatológicos de estaciones terrestres

INTERNAL

[illegible]

INTERNAL

Consulta y Descarga de Datos

dhime.ideam.gov.co/atencionciudadano/

Consulta y Descarga de Datos Hidrometeorológicos

Nombre o código:

Filtrar

Seleccione las estaciones a descargar:

☐	Código	Nombre	FechaIni	FechaFin
☐	29030420	CATIVA [29030420]	1979-09-01	1991-08-01
☐	14010050	CAÑAVERAL [14010050]	1974-03-01	2024-04-01
☒	25020890	CHILLOA [25020890]	1974-10-01	2025-12-01
☐	29010140	COQUELO [29010140]	1957-01-01	1959-12-01
☐	25020070	COLPILLOS [25020070]	1993-01-01	1997-09-01
☐	23020020	COLEGIO COOPERATIVO...	1974-09-01	2024-04-01
☐	29030710	COLU NUEVO [29030710]	1979-09-01	2001-08-01
☐	29030070	COLU [29030070]	1945-01-01	1979-12-01
☐	25020940	CORDOBA [25020940]	1974-05-01	2024-04-01
☐	25021280	COYONGAL [25021280]	1979-03-01	2024-04-01

Periodo

Fecha Inicial: 31/12/1899

Fecha Final: 01/01/2022

Agregar a la Consulta Limpiar Filtros

Consulta y Descarga de Datos Hidrometeorológicos

Ha superado el límite de la restricción: "Número de años" de tipo Mensual Ingresó 124 Años

Aceptar Cancelar

3.3. Digitalización de vectores - Perfiles y pendientes ponderadas de

3.3. Digitalización de vectores: drenajes, vías y predios

QGIS - Digitizing_1000108091 - OGS

Project Edit View Layer Settings Plugins Vector Raster Database Web Mesh Processing Help

Layer Exported: Successfully saved vector layer to C:\IAMB\IAMB\HOT_UrbanoRural_Dissolve.shp

Browser

- IAMB
 - data
 - ANLA
 - EAB
 - IGAC
 - hAH
 - Landat9
 - MADS
 - MOT
 - POT
 - Hidrografia
 - Sentinel2
 - SGC
 - dem
 - file

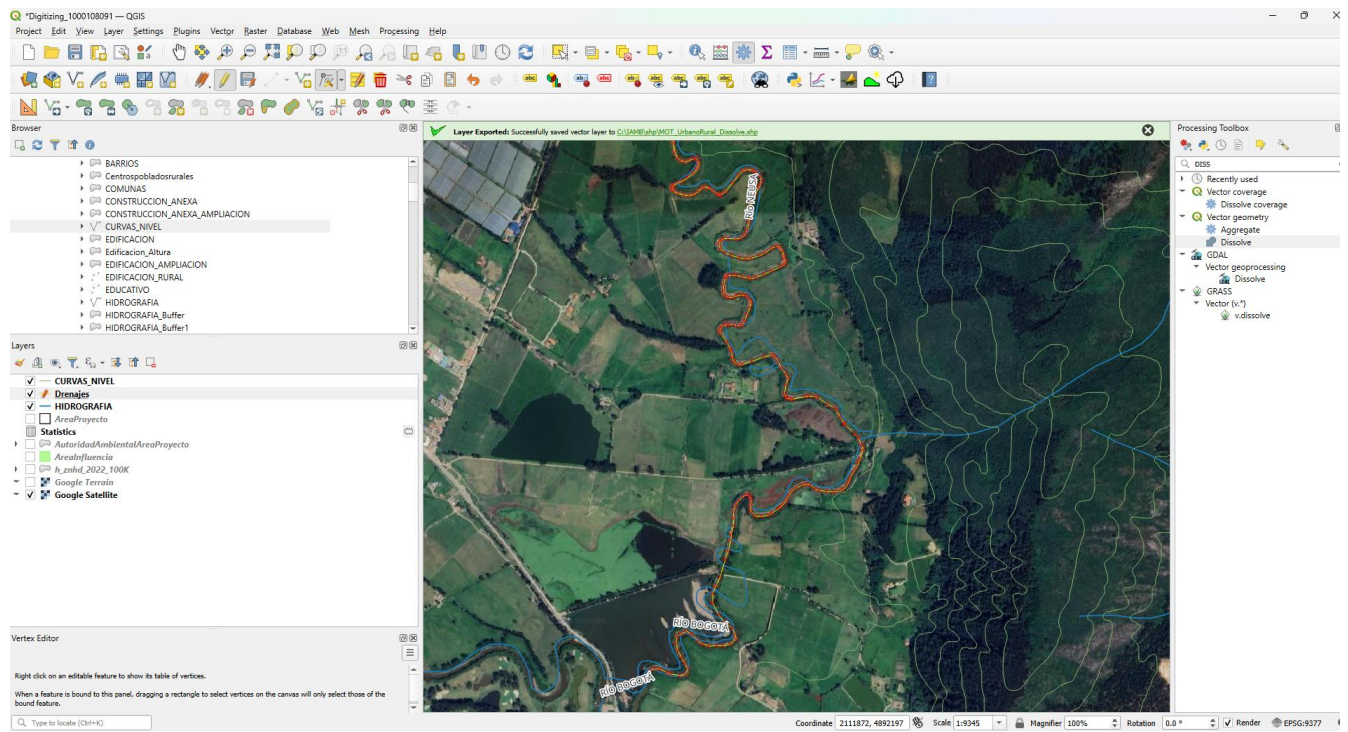
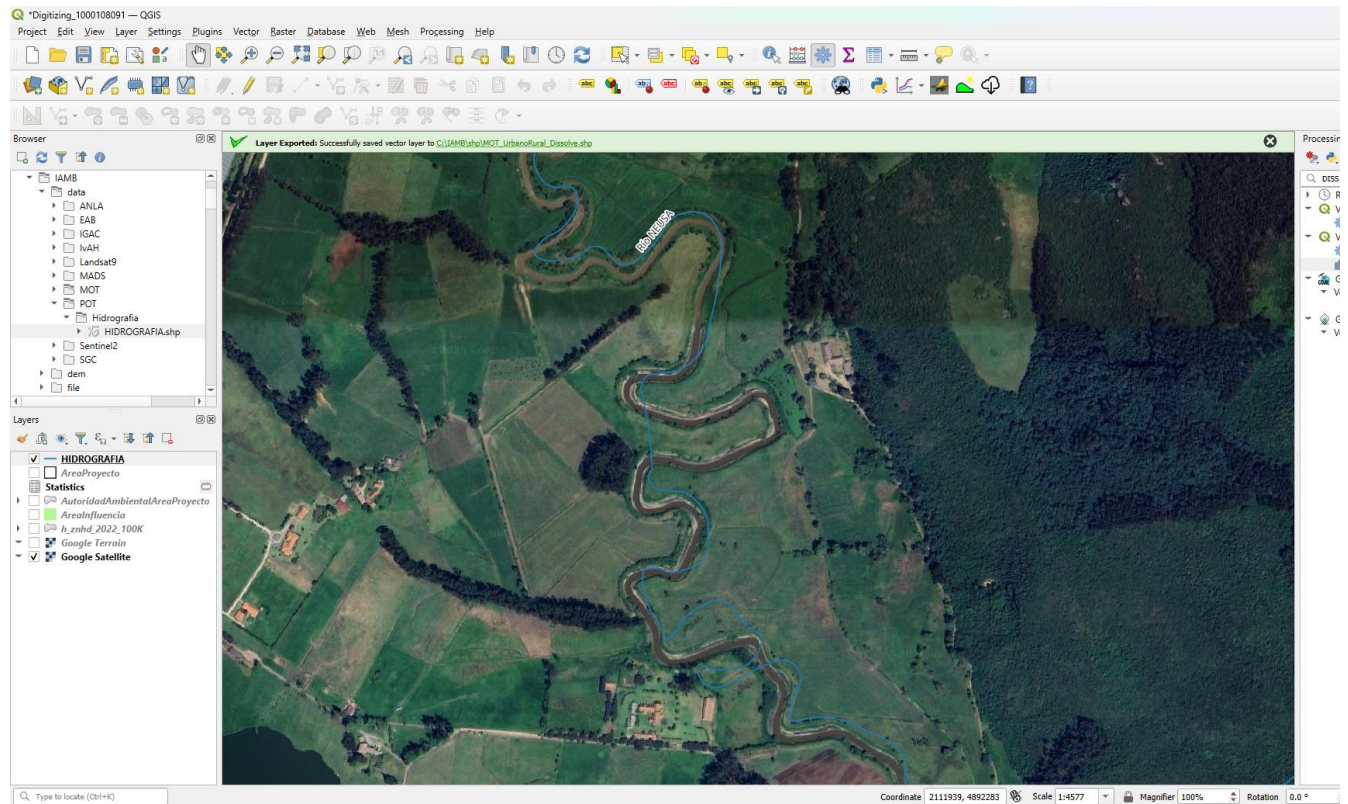
Layers

- HIDROGRAFIA
 - AmbProyecto
 - Statistics
 - AutoridadAmbientalAmbProyecto
 - CAR
 - CORPOGUAVIO
 - CORPORINOQUIA
 - SDA
 - ArealInfluencia
 - h_zmh_2022_100K
 - Google Terrain
 - Google Satellite

HIDROGRAFIA - Features Total: 305, Filtered: 305, Selected: 0

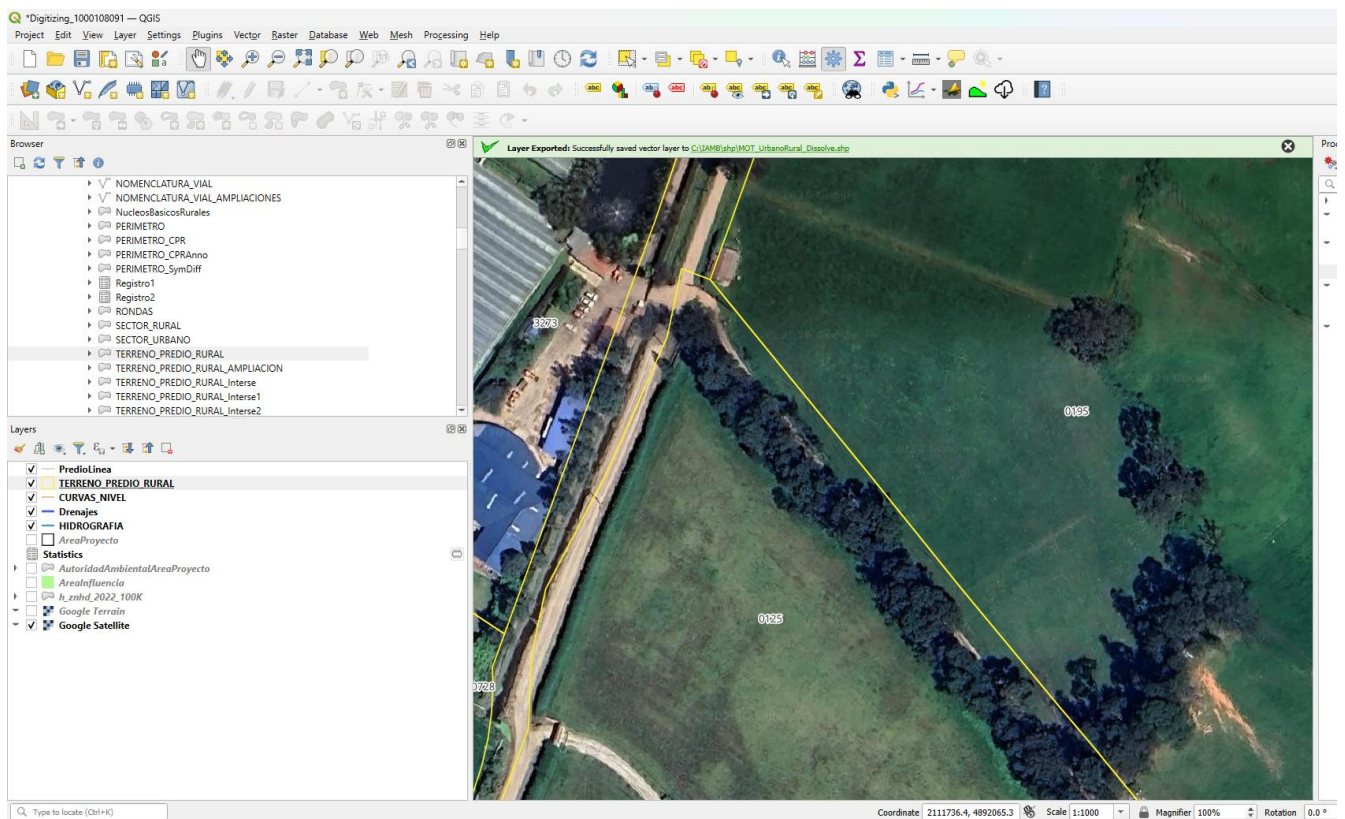
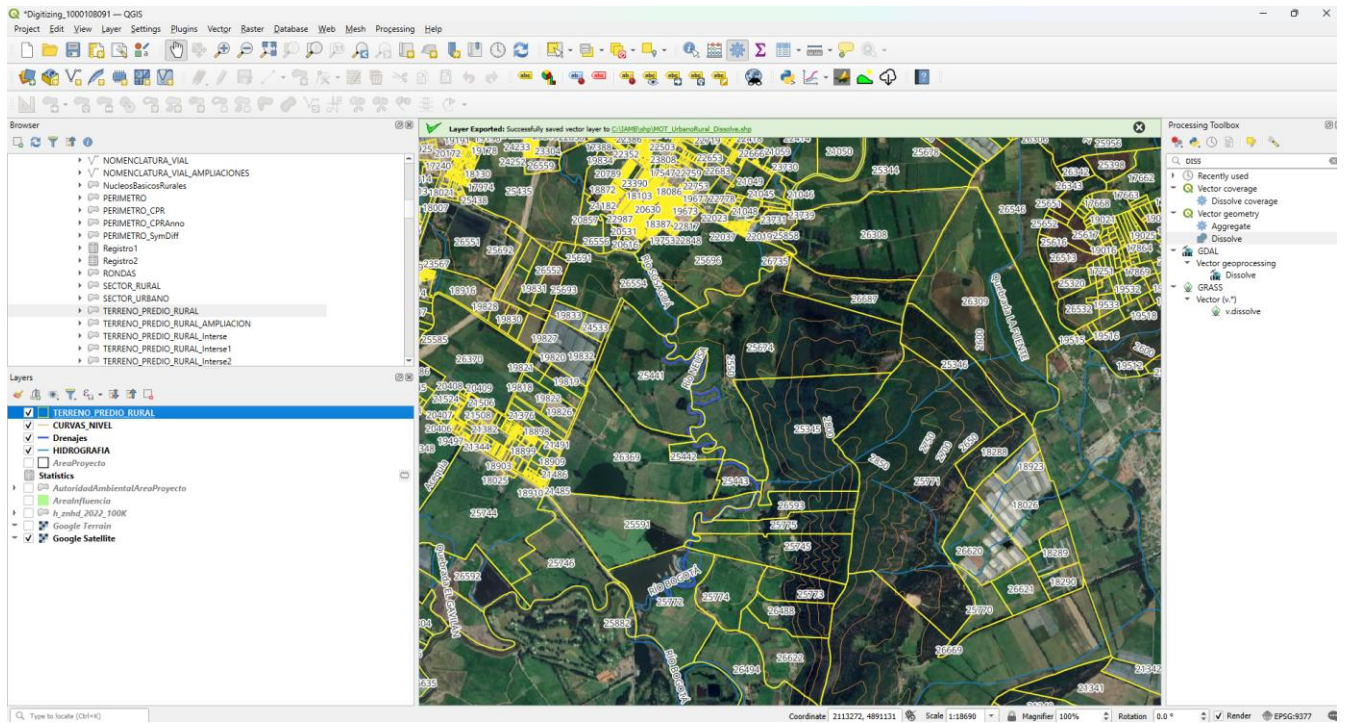
OBJETO	NOMBRE	SHAPE_Leng
1	645 Río SUSAGUÁ	11711.9319710...
2	709 Río NEUSA	12334.6621003...
3	620 Río FRÍO	7807.98123039...
4	621 Río FRÍO	3945.31298652...
5	579 Río BOGOTÁ	3378.87356749...
6	580 Río BOGOTÁ	6326.59688108...
7	581 Río BOGOTÁ	3779.85323721...
8	582 Río BOGOTÁ	4614.04108048...
9	583 Río BOGOTÁ	3142.18430136...

INTERNAL



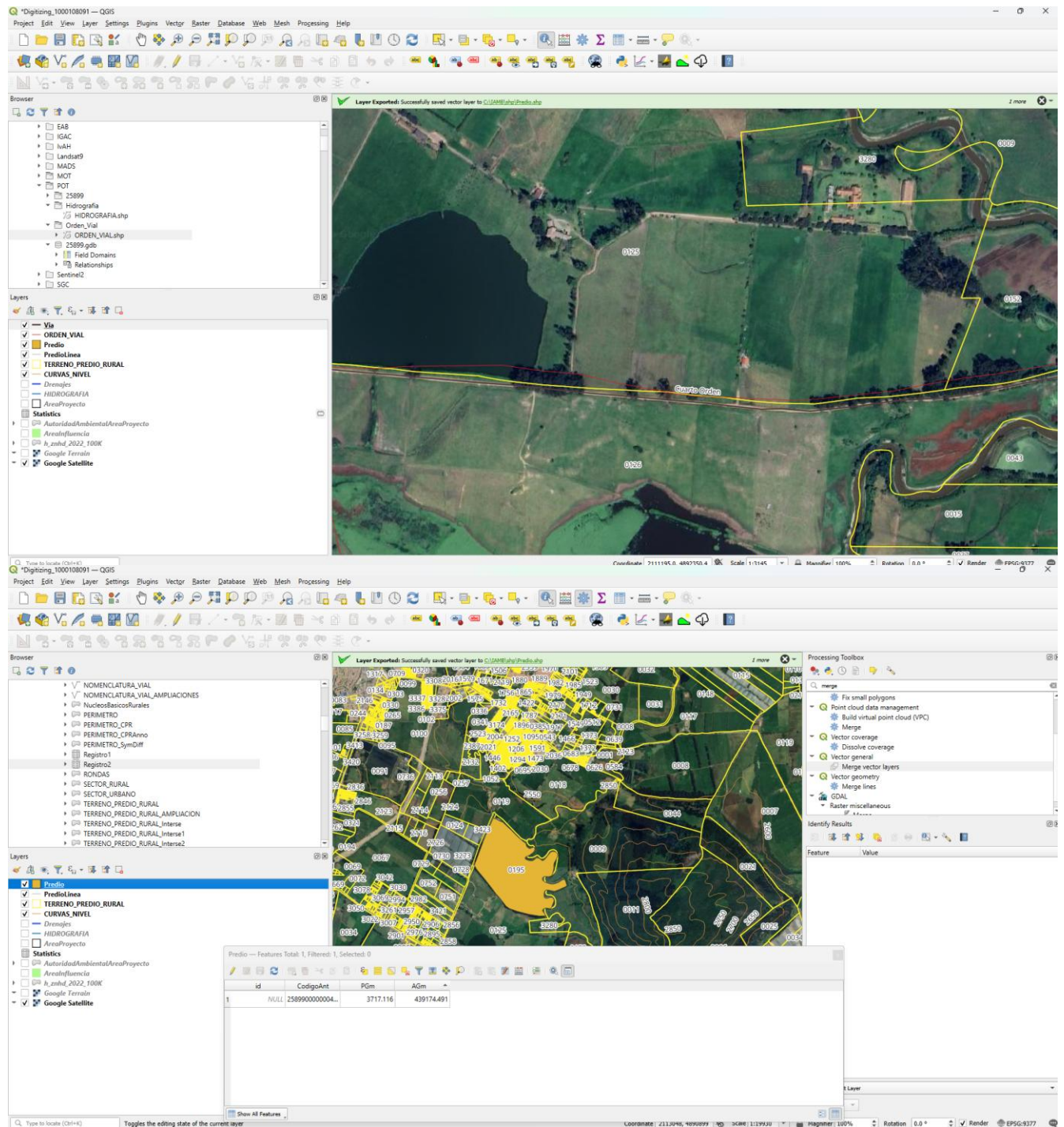
Digitalización de predios

INTERNAL



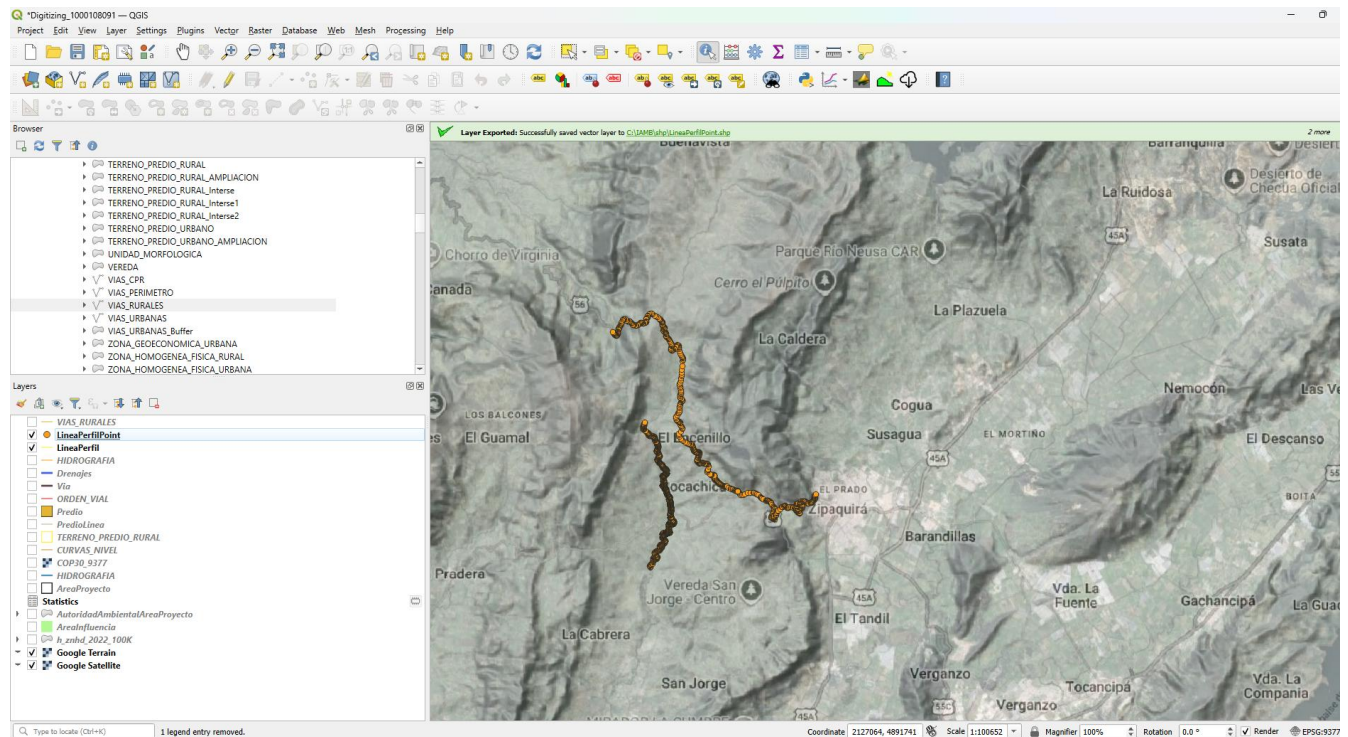
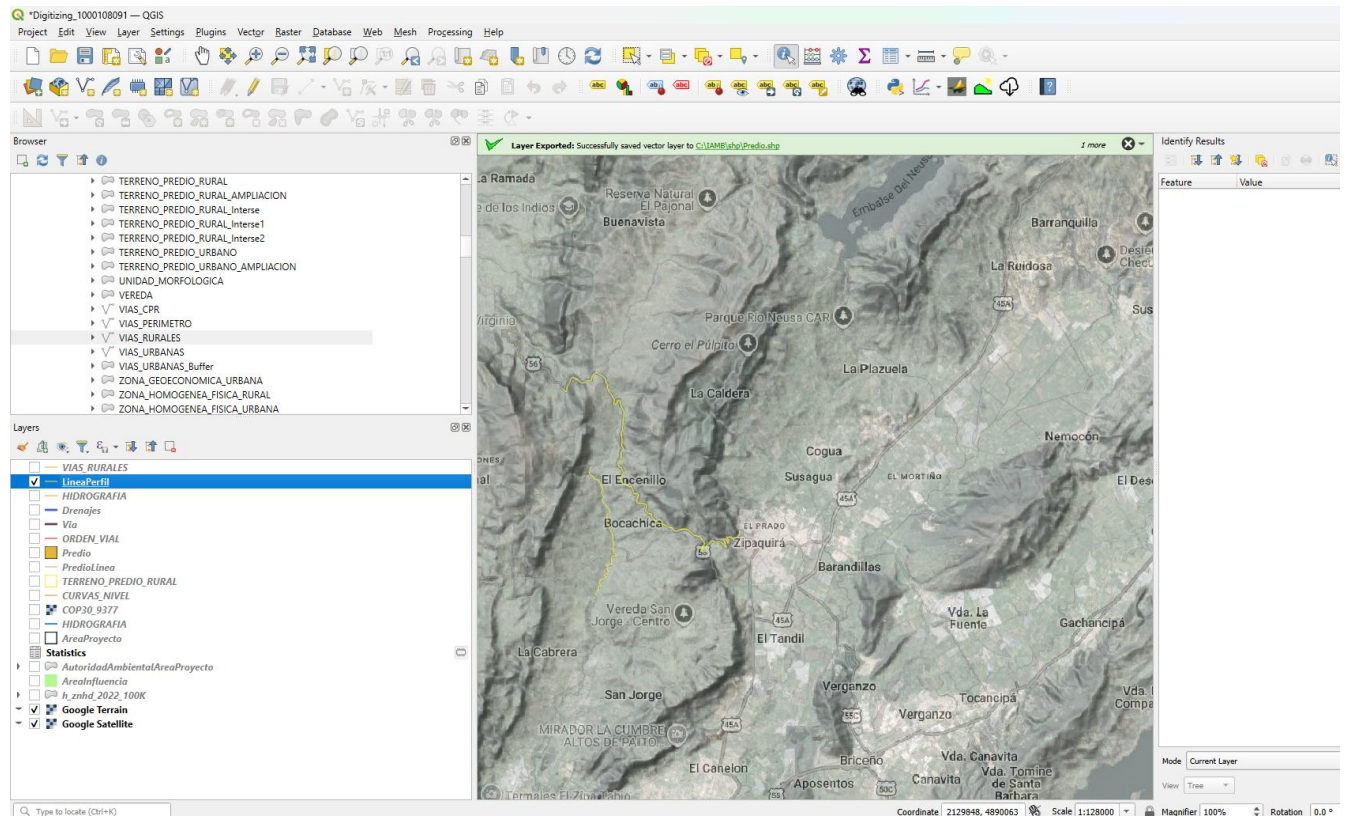
Digitalizo el ramo de vía que atraviesa el río digitalizado hasta el extremo de la vía a la cual conecta y las vías de la zona de estudio

INTERNAL

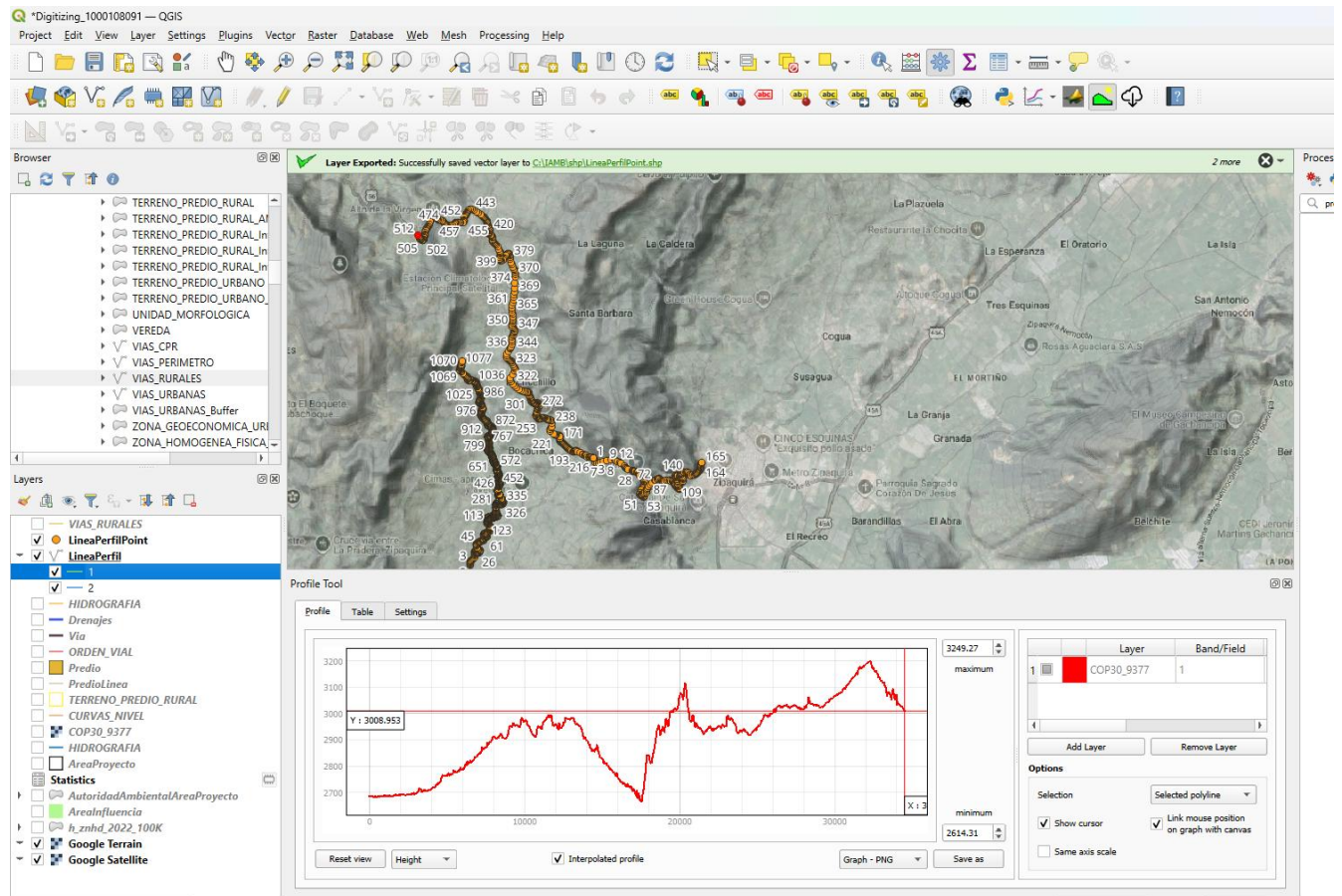


3.4. Perfiles de muestreo en red hidrográfica y vías principales

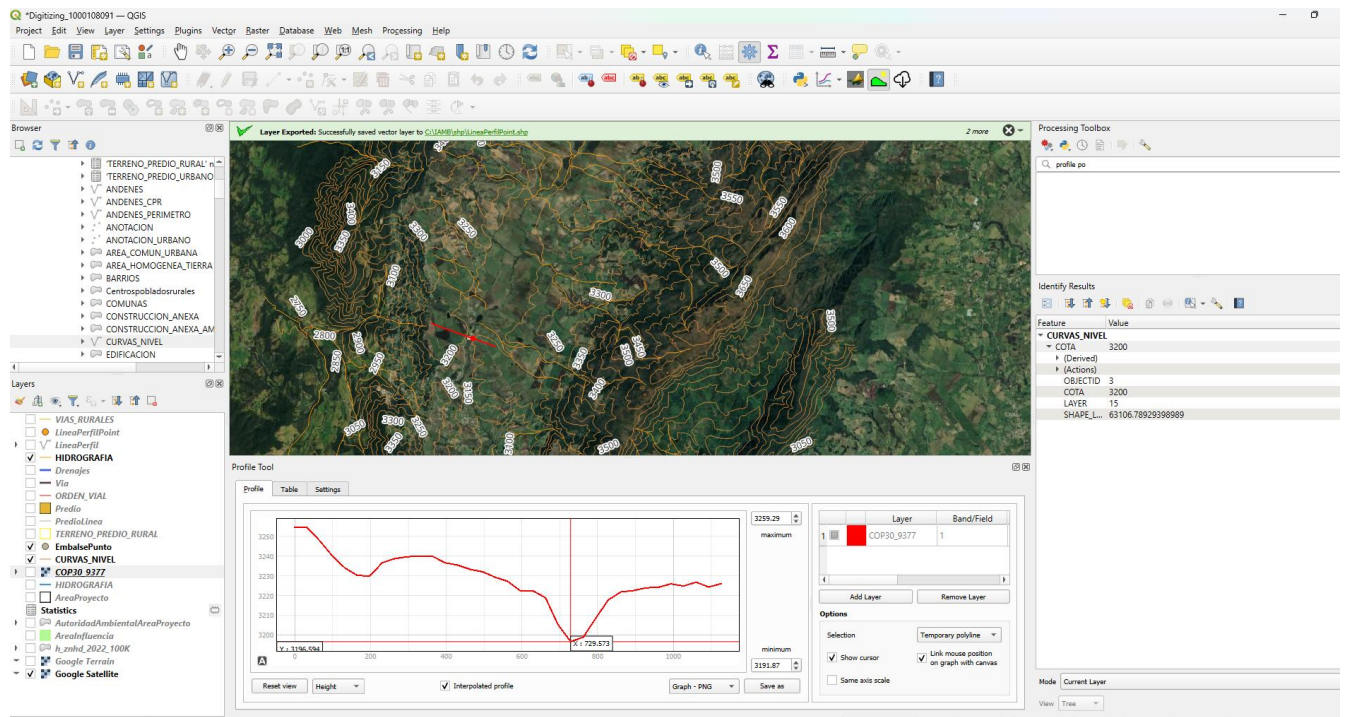
INTERNAL



INTERNAL



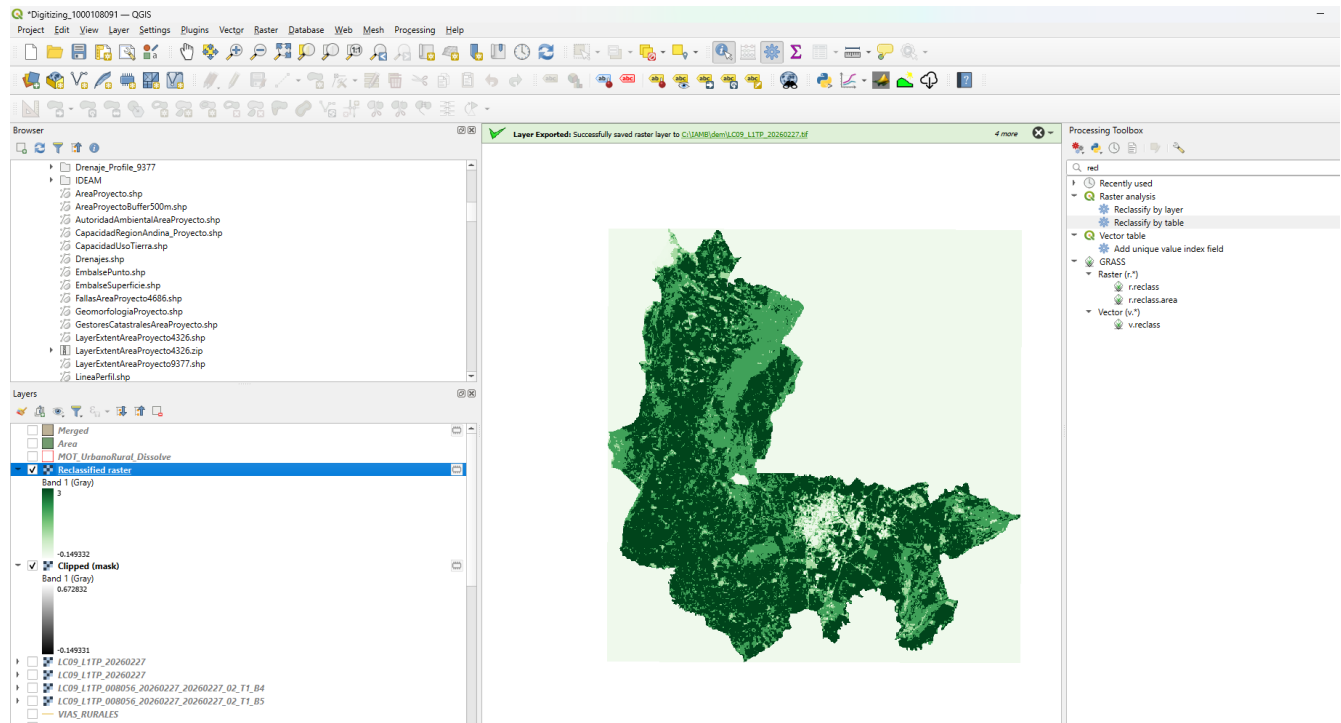
3.4. Estudio geográfico de embalses o reservorios



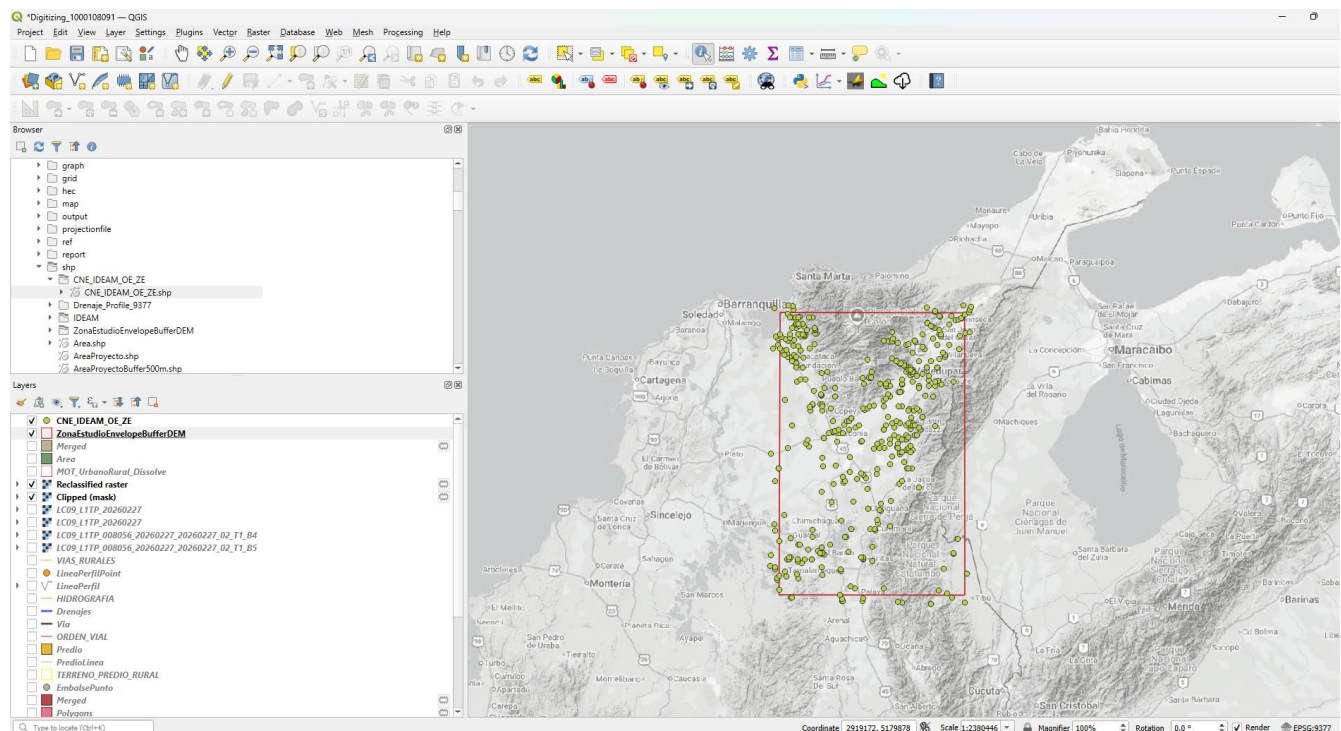
3.5. Índices de vegetación: NDVI, SAVI, MSAVI, TSAVI y otros índices



INTERNAL



3.6. Generación de mapas ráster interpolados, isolíneas y zonificación térmica



INTERNAL

- ✓ <https://www.usgs.gov/faqs/how-do-landsat-collection-2-level-2-products-compare-products-collection-1>
- ✓ <https://www.earthdata.nasa.gov/data/catalog/asf-nisar-dem-1>
- ✓ [How to Download and Visualize NASA-ISRO NISAR Data in QGIS | Step-by-Step Tutorial](#)
- ✓ <https://doi.org/10.5067/NIDEM-1>
- ✓ <https://www.colombiainmapas.gov.co/>
- ✓ <https://www.igac.gov.co/>
- ✓ <https://www.gov.co/home>
- ✓ [HEC-HMS Technical Reference Manual](#)
- ✓ [HEC-HMS User's Manual](#)
- ✓ https://www.anla.gov.co/01_anla/permiso-y-autorizacion-construccion-obras-cauce-o-deposito-agua
- ✓ [Guía para la solicitud de autorización de ocupación de cauces - ANLA](#)
- ✓ https://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/permisos_ambientales.pdf
- ✓ [Ocupación de cauces - Servicio Rest - ANLA](#)
- ✓ <http://dhime.ideam.gov.co/atencionciudadano/>
- ✓ <http://www.ideam.gov.co/solicitud-de-informacion>